# 國三進階同類練習：兩根是整數，參數怎麼求

對應：影片「兩相異正整數根，m 只能是多少？別只算判別式」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

**觀念複習**

・設兩根 r、s，用根與係數把兩根和、兩根積都寫成參數的式子。

・把參數消掉，整理成 $(r-a)(s-b)=k$ 的形式，再列出 k 的所有因數組（正負都要看）。

・最後回頭檢查題目條件：正整數、相異、整數，一個都不能漏。

**1.** 方程式 $x^2-9x+k=0$ 的兩根都是正整數，k 有幾種可能？請全部寫出來。

**2.** 方程式 $x^2-(m+1)x+2m=0$ 有兩相異正整數根，求 m。

**3.** 方程式 $x^2-mx+m+5=0$ 有兩相異正整數根，求所有的 m。

**4.** 方程式 $x^2+mx+2m=0$ 的兩根都是整數（可以相等），求所有的整數 m。

**5.** m 是正整數，方程式 $x^2-mx+3m=0$ 的兩根都是正整數（可以相等），求所有的 m，並寫出兩根。

# 詳細解答

## 第 1 題　兩根和固定，列出拆法

**觀念** 設兩根 r、s，$r+s=9$，$rs=k$。

**步驟**

1. 正整數拆法：(1, 8)、(2, 7)、(3, 6)、(4, 5)
2. $k=8$、14、18、20，共 4 種

**答案** 4 種：8、14、18、20

> **常見錯誤** 只想到判別式 $81-4k\geq 0$，答「k ≤ 20 都可以」，但根不一定是整數。

---

## 第 2 題　和影片同一題：消去 m

**觀念** $r+s=m+1$，$rs=2m$。由第一式 $m=r+s-1$，代入第二式：

**步驟**

1. $rs=2(r+s)-2$，即 $rs-2r-2s+4=2$
2. $(r-2)(s-2)=2$
3. 正因數組 $1\times 2\to r=3$、$s=4$，$m=6$
4. 負因數組 $(-1)\times(-2)\to r=1$、$s=0$，0 不是正整數，不合

**答案** $m=6$

> **常見錯誤** 只算判別式 $(m+1)^2-8m>0$，得到一大串 m，沒有用到「正整數根」。

---

## 第 3 題　同樣的方法再做一次

**觀念** $r+s=m$，$rs=m+5$，消去 m：$rs=r+s+5$。

**步驟**

1. $rs-r-s+1=6$，即 $(r-1)(s-1)=6$
2. $1\times 6\to(2,7)$，$m=9$
3. $2\times 3\to(3,4)$，$m=7$
4. 負因數組會讓根是 0 或負數，不合

**答案** $m=7$ 或 $m=9$

> **常見錯誤** 漏掉 $2\times 3$ 這一組，或把 $(r-1)(s-1)$ 整理錯成 $=5$。

---

## 第 4 題　整數根：負因數也要算

**觀念** $r+s=-m$，$rs=2m$，所以 $rs=-2(r+s)$。

**步驟**

1. $rs+2r+2s+4=4$，即 $(r+2)(s+2)=4$
2. $1\times 4\to(-1,2)$，$m=-1$
3. $2\times 2\to(0,0)$，$m=0$
4. $(-1)\times(-4)\to(-3,-6)$，$m=9$；$(-2)\times(-2)\to(-4,-4)$，$m=8$

**答案** $m=-1$、0、8、9

> **常見錯誤** 只看正因數組，漏掉 $m=8$、$m=9$；或忘了 0 也是整數。

---

### 第 5 題　挑戰：可以相等也要算

**觀念**　$r+s=m$，$rs=3m$，所以 $rs=3(r+s)$。

**步驟**

1. $rs-3r-3s+9=9$，即 $(r-3)(s-3)=9$
2. $1\times 9\to(4,12)$，$m=16$
3. $3\times 3\to(6,6)$，$m=12$
4. 負因數組得到 $(2,-6)$ 或 $(0,0)$，根不是正整數，不合

**答案**　$m=12$（兩根 6、6）或 $m=16$（兩根 4、12）

> **常見錯誤**　題目說可以相等，卻漏掉重根 $(6,6)$。

## 重點整理

1. 兩根和、兩根積都用參數表示，再消去參數。
2. 湊成 $(r-a)(s-b)=k$，列出 k 的正負因數組。
3. 判別式只保證有實根，不保證是整數根。
4. 最後檢查：正整數、相異、可否相等。

**答案速查**　1. 4 種：8、14、18、20　2. $m=6$　3. $m=7$ 或 9　4. $m=-1$、0、8、9　5. $m=12$ 或 16

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-integer-roots